

ตรรกศาสตร์พื้นฐาน

Basic Logic — ประพจน์, ตัวเชื่อม, ตัวบ่งปริมาณ, การอ้างเหตุผล

None W. (Yuan)

สารบัญ (Outline)

- 1 ประพจน์และตัวเชื่อม (Propositions & Connectives)
 - ประพจน์
 - ตัวเชื่อม (Logical Connectives)
- 2 การสมมูลกันของประพจน์ (Logical Equivalence)
- 3 ตัวบ่งปริมาณ (Quantifiers)
- 4 การอ้างเหตุผล (Rules of Inference)
- 5 ปัญหาการจับโกหก (Liar Puzzles)
- 6 สรุป

ก่อนเรียน (Prerequisites)

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเรียน

- เซต — การดำเนินการของเซต ($\cup$, $\cap$, $'$) ซึ่งเชื่อมโยงกับตัวเชื่อมทางตรรกศาสตร์

ตรรกศาสตร์คืออะไร?

ตรรกศาสตร์คือการศึกษา **การให้เหตุผล** — อะไรจริง อะไรเท็จ และการสรุปผลจากสิ่งที่รู้

เป็นพื้นฐานของการเขียนโปรแกรม (if-else, conditions), การพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์, และการแก้ปัญหาการจับโกหก!

ประพจน์และตัวเชื่อม (Propositions & Connectives)

ประพจน์

ประพจน์คืออะไร?

นิยาม: ประพจน์ (Proposition)

ประพจน์ คือประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธที่มีค่าความจริงเป็น **จริง (T)** หรือ **เท็จ (F)** อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

เป็นประพจน์

- $1 + 1 = 2$ (จริง)
- กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของไทย (จริง)
- $2 > 5$ (เท็จ)

ไม่เป็นประพจน์

- “ไปไหนมา?” (คำถาม)
- “กรุณาปิดประตู” (คำสั่ง)
- “ $x + 1 = 3$ ” (มีตัวแปรอิสระ — ไม่ทราบจริง/เท็จ)

ตัวเชื่อม (Logical Connectives)

นิเสธ (Negation) — NOT

นิยาม

นิเสธ ของ p ($\neg p$ หรือ $\sim p$) มีค่าความจริง **ตรงข้าม**กับ p

p	$\neg p$
T	F
F	T

ตัวอย่าง

p : “วันนี้ฝนตก”

$\neg p$: “วันนี้ฝนไม่ตก”

ถ้า p เป็นจริง (ฝนตกจริง) $\rightarrow \neg p$ เป็นเท็จ

ตัวเชื่อม “และ” (Conjunction) — AND

นิยาม

$p \wedge q$ (อ่านว่า “ p และ q ”) เป็นจริง ก็ต่อเมื่อทั้ง p และ q เป็นจริงทั้งคู่

p	q	$p \wedge q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

ตัวอย่าง

p : “ฉันมีเงิน” (T), q : “ร้านเปิด” (F)

$p \wedge q$: “ฉันมีเงิน และ ร้านเปิด” $\rightarrow$ F (เพราะ q เป็น F)

ตัวเชื่อม “หรือ” (Disjunction) — OR

นิยาม

$p \vee q$ (อ่านว่า “ p หรือ q ”) เป็นเท็จ ก็ต่อเมื่อทั้ง p และ q เป็นเท็จทั้งคู่

p	q	$p \vee q$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

ข้อสังเกต

ในตรรกศาสตร์ “หรือ” หมายถึง **หรืออย่างน้อยหนึ่งอย่าง** (ไม่ใช่ “หรืออย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น” เหมือนในชีวิตประจำวัน)

ตัวเชื่อม “ถ้า...แล้ว...” (Implication) — IF-THEN

นิยาม

$p \rightarrow q$ (อ่านว่า “ถ้า p แล้ว q ”) เป็นเท็จ ก็ต่อเมื่อ p จริง แต่ q เท็จ

p	q	$p \rightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

จำง่าย ๆ

“ถ้าสัญญาแล้วต้องทำ” — ผิดสัญญาก็ต่อเมื่อ **สัญญา (T) แต่ไม่ทำ (F)** เท่านั้น
ถ้าไม่ได้สัญญา ($p = F$) แล้วทำ ($q = T$) ก็ไม่ผิดสัญญา

ตัวเชื่อม “ก็ต่อเมื่อ” (Biconditional) — IFF

นิยาม

$p \leftrightarrow q$ (อ่านว่า “ p ก็ต่อเมื่อ q ”) เป็นจริง เมื่อ p และ q มีค่าความจริงเหมือนกัน

p	q	$p \leftrightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

ความหมาย

$p \leftrightarrow q$ เทียบเท่ากับ $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$

“ p เป็นจริง ก็ต่อเมื่อ q เป็นจริง” = ทั้งคู่จริงพร้อมกัน หรือเท็จพร้อมกัน

สรุปตารางค่าความจริง

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
T	T	F	T	T	T	T
T	F	F	F	T	F	F
F	T	T	F	T	T	F
F	F	T	F	F	T	T

วิธีจำ

- $\wedge$ (และ): เป็นจริงแค่กรณีเดียว — T,T
- $\vee$ (หรือ): เป็นเท็จแค่กรณีเดียว — F,F
- $\rightarrow$ (ถ้า...แล้ว): เป็นเท็จแค่กรณีเดียว — T,F
- $\leftrightarrow$ (ก็ต่อเมื่อ): เหมือนกัน = จริง, ต่างกัน = เท็จ

การสมมูลกันของประพจน์ (Logical Equivalence)

ประพจน์ที่สมมูลกัน

นิยาม

ประพจน์สองรูป สมมูลกัน ($P \equiv Q$) ก็ต่อเมื่อ มีค่าความจริงเหมือนกันในทุกกรณี

ตัวอย่าง: Contrapositive

$$p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$$

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg q \rightarrow \neg p$
T	T	T	T
T	F	F	F
F	T	T	T
F	F	T	T

ค่าความจริงตรงกันทุกกรณี $\rightarrow$ สมมูลกัน ✓

กฎเดอมอร์แกน (De Morgan's Laws)

- ❶ $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$
- ❷ $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$

กฎอื่น ๆ

- Double Negation: $\neg(\neg p) \equiv p$
- Implication: $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$
- Contrapositive: $p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$

เชื่อมโยงระหว่างตรรกศาสตร์กับเซต

ตรรกศาสตร์	เซต
$\neg$ (นิเสธ)	' (คอมพลีเมนต์)
$\wedge$ (และ)	$\cap$ (อินเตอร์เซกชัน)
$\vee$ (หรือ)	$\cup$ (ยูเนียน)
T	U (เอกภพสัมพัทธ์)
F	$\emptyset$ (เซตว่าง)

กฎเดอมอร์แกนใช้ได้เหมือนกันทั้งสองระบบ!

ตัวบ่งปริมาณ (Quantifiers)

ตัวบ่งปริมาณคืออะไร?

นิยาม

ตัวบ่งปริมาณ ใช้กับประโยคเปิด (ประโยคที่มีตัวแปร) เพื่อบอกขอบเขตของตัวแปร

- $\forall x P(x)$ = “สำหรับทุก x , $P(x)$ เป็นจริง”
- $\exists x P(x)$ = “มี x อย่างน้อย 1 ตัว ที่ $P(x)$ เป็นจริง”

ตัวอย่าง

- $\forall x \in \mathbb{R} : x^2 \geq 0$ (จริง — กำลังสองของจำนวนจริง ≥ 0 เสมอ)
- $\exists x \in \mathbb{Z} : x^2 = 4$ (จริง — $x = 2$ หรือ $x = -2$)
- $\forall x \in \mathbb{R} : x^2 = 4$ (เท็จ — ไม่ใช่ทุกจำนวนจริงที่ยกกำลังสองแล้วได้ 4)

นิเสธของตัวบ่งปริมาณ

กฎการกระจายนิเสธ

$$① \neg(\forall x P(x)) \equiv \exists x \neg P(x)$$

$$② \neg(\exists x P(x)) \equiv \forall x \neg P(x)$$

ตัวอย่าง

นิเสธของ “นกทุกตัวบินได้” คืออะไร?

ประโยคเดิม: $\forall x (x \text{ บินได้})$ ($x = \text{นก}$)

นิเสธ: $\neg \forall x (x \text{ บินได้}) \equiv \exists x \neg (x \text{ บินได้})$

“มีนกอย่างน้อย 1 ตัวที่**บินไม่ได้**” (เช่น นกกระเจอกเทศ)

การอ้างเหตุผล (Rules of Inference)

Modus Ponens และ Modus Tollens

Modus Ponens (การยืนยัน)

$$\begin{array}{c} p \rightarrow q \\ p \\ \hline \therefore q \end{array}$$

“ถ้า p แล้ว q ” และ p เป็นจริง $\rightarrow$ สรุปว่า q เป็นจริง

Modus Tollens (การปฏิเสธ)

$$\begin{array}{c} p \rightarrow q \\ \neg q \\ \hline \therefore \neg p \end{array}$$

“ถ้า p แล้ว q ” และ q เป็นเท็จ $\rightarrow$ สรุปว่า p เป็นเท็จ

ตัวอย่าง: Modus Ponens & Modus Tollens

Modus Ponens

เหตุ:

① ถ้าฝนตก แล้วถนนจะเปียก ($p \rightarrow q$)

② ฝนตก (p)

ผล: ถนนเปียก (q) ✓

Modus Tollens

เหตุ:

① ถ้าเป็นนกเพนกวิน แล้วบินไม่ได้ ($p \rightarrow q$)

② เจ้านี้บินได้ ($\neg q$)

ผล: เจ้านี้ไม่ใช่ นกเพนกวิน ($\neg p$) ✓

ระวัง! การอ้างเหตุผลที่ผิด

ตัวอย่างการอ้างเหตุผลที่ ไม่ สมเหตุสมผล

Converse Error (ยืนยันผล):

- 1 ถ้าฝนตก แล้วถนนเปียก ($p \rightarrow q$)
- 2 ถนนเปียก (q)

สรุปว่า ฝนตก **ผิด!**

(ถนนอาจเปียกเพราะรถน้ำผ่าน ไม่จำเป็นต้องฝนตก)

Inverse Error (ปฏิเสธเหตุ):

- 1 ถ้าฝนตก แล้วถนนเปียก ($p \rightarrow q$)
- 2 ฝนไม่ตก ($\neg p$)

สรุปว่า ถนนไม่เปียก **ผิด!**

ตัวอย่าง: ข้อสอบจริง

ข้อสอบปี 67 ข้อ 17

ถ้าวันนี้ร้อน และอบอ้าว แล้วฝนตก ถ้าวันนี้ฝนไม่ตก ข้อใดถูกต้อง

วิธีทำ

ให้ $p =$ วันนี้ร้อน และอบอ้าว $q =$ วันนี้ฝนตก

จากข้อนี้เหตุ (สิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว) คือ

① $p \rightarrow q$

② $\neg q$

จาก Modus Tollens ผลคือ $\neg p$ ซึ่งเมื่อใช้กฎของ De Morgan จะได้เป็น **วันนี้ไม่ร้อน หรือ ไม่อบอ้าว**

วิธีทำโจทย์การอ้างเหตุผล

วิธีทำโจทย์การอ้างเหตุผล

- ❶ สร้างประพจน์ใหม่ ดังนี้ ถ้า เหตุทั้งหมดมาต่อกันด้วย และ $\wedge$ แล้ว ผล
(เหตุ₁ $\wedge$ เหตุ₂ $\wedge$ $\dots$ $\wedge$ เหตุ_n) $\rightarrow$ ผล
- ❷ พิสูจน์ว่าประพจน์นี้เป็น **สัจนิรันดร์ (Tautology)** คือมีค่าความจริงเป็นจริงเสมอ
 - ถ้าเป็น **สัจนิรันดร์** สมเหตุสมผล
 - ถ้า **ไม่เป็นสัจนิรันดร์** ไม่สมเหตุสมผล
- ❸ วิธีการพิสูจน์สัจนิรันดร์คือไม่ว่าประพจน์ย่อยจะมีค่าความจริงแบบใด ประพจน์ใหม่จะมีค่าความจริงเป็นจริงเสมอ

วิธีทำโจทย์การอ้างเหตุผล

วิธีทำโจทย์การอ้างเหตุผลแบบเร็ว

- ❶ ให้เหตุทั้งหมดมีค่าความจริงเป็น **จริง**
- ❷ จากนั้นหาค่าความจริงของประพจน์ย่อยแต่ละประพจน์เท่าที่ทำได้
- ❸ จากนั้นตรวจสอบว่าค่าความจริงของผลจากค่าความจริงของประพจน์ย่อยที่ได้จากเหตุ
 - ถ้าเป็น **จริง** สมเหตุสมผล
 - ถ้าเป็น **เท็จ** ไม่สมเหตุสมผล
 - ถ้าไม่ทราบค่าความจริง ไม่สามารถสรุปได้ด้วยวิธีนี้ *

*

บางกรณีไม่ต้องทราบค่าความจริงทั้งหมดก็สรุปได้ เช่น ถ้าเหตุเป็น ถ้าฝนตกแล้วถนนเปียก แล้วผลเป็น ถ้าฝนตกแล้วถนนเปียก ต้องใช้วิธีการหาสัจนิรันดร์

ตัวอย่าง: การอ้างเหตุผลหลายเหตุ

โจทย์

พิจารณาการอ้างเหตุผลต่อไปนี้สมเหตุสมผลหรือไม่

เหตุ:

- ① ถ้าฝนตก แล้วถนนเปียก ($p \rightarrow q$)
- ② ถ้าถนนเปียก แล้วการจราจรติด ($q \rightarrow r$)
- ③ ฝนตก (p)

ผล: การจราจรติด (r)

ตัวอย่าง: การอ้างเหตุผลหลายเหตุ (ต่อ)

วิธีทำ — แบบที่ 1: ใช้ Modus Ponens

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| (1) $p \rightarrow q$ | (เหตุข้อ 1) |
| (2) $q \rightarrow r$ | (เหตุข้อ 2) |
| (3) p | (เหตุข้อ 3) |
| (4) q | (จาก (1) และ (3) ด้วย Modus Ponens) |
| (5) r | (จาก (2) และ (4) ด้วย Modus Ponens) |

ได้ r ตรงกับผล $\rightarrow$ สมเหตุสมผล ✓

ตัวอย่าง: การอ้างเหตุผลหลายเหตุ (ต่อ)

วิธีทำ — แบบที่ 2: สัจนิรันดร์

สร้างประพจน์: $[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \wedge p] \rightarrow r$

ตรวจสอบโดยให้เหตุเป็นจริงทั้งหมด:

- p เป็นจริง
- $p \rightarrow q$ เป็นจริง และ p เป็นจริง $\rightarrow q$ ต้องเป็นจริง
- $q \rightarrow r$ เป็นจริง และ q เป็นจริง $\rightarrow r$ ต้องเป็นจริง

เมื่อเหตุเป็นจริง ผล (r) ก็เป็นจริงเสมอ $\rightarrow$ สมเหตุสมผล ✓

Hypothetical Syllogism

จาก $p \rightarrow q$ และ $q \rightarrow r$ สามารถสรุป $p \rightarrow r$ ได้ทันที (กฎการถ่ายทอด — Transitivity of Implication)

ปัญหาการจับโกหก (Liar Puzzles)

แนวคิดการแก้ปัญหাজับโกหก

หลักการ

ในปัญหাজับโกหก เรามีบุคคลที่:

- พูดจริงเสมอ (Truth-teller) — ทุกประโยคที่พูดมีค่าเป็น T
- พูดเท็จเสมอ (Liar) — ทุกประโยคที่พูดมีค่าเป็น F

วิธีแก้: สมมติให้แต่ละคนเป็นคนพูดจริง (หรือพูดเท็จ) แล้วตรวจสอบความขัดแย้ง

ตัวอย่างคลาสสิก

A พูดว่า “ฉันพูดเท็จ”

- ถ้า A พูดจริง $\rightarrow$ ประโยค “ฉันพูดเท็จ” เป็นจริง $\rightarrow$ ขัดแย้ง!
- ถ้า A พูดเท็จ $\rightarrow$ ประโยค “ฉันพูดเท็จ” เป็นเท็จ $\rightarrow$ A พูดจริง $\rightarrow$ ขัดแย้ง!

นี่คือ **Paradox** — เป็นไปไม่ได้ทั้งสองกรณี!

ตัวอย่าง: จับโกหก

โจทย์

มี 2 คน: A และ B

A พูดว่า “พวกเราทั้งคู่เป็นคนพูดเท็จ”

จงระบุว่า A และ B เป็นคนประเภทใด?

วิธีทำ

กรณี 1: A พูดจริง

- “ทั้งคู่เป็นคนพูดเท็จ” เป็นจริง $\rightarrow$ A พูดเท็จ ขัดแย้ง!

ดังนั้น A ต้องเป็นคนพูดเท็จ

ตัวอย่าง: จับโกหก (ต่อ)

วิธีทำ (ต่อ)

กรณี 2: A พูดเท็จ

- “ทั้งคู่เป็นคนพูดเท็จ” เป็นเท็จ
- ดังนั้นมีอย่างน้อย 1 คนที่พูดจริง
- A พูดเท็จแล้ว $\rightarrow$ B ต้องพูดจริง

สรุป: A เป็นคนพูดเท็จ, B เป็นคนพูดจริง

เทคนิค

วิธีแก้ปัญหাজับโกหก: **สมมติทีละกรณี** แล้วหาข้อขัดแย้ง กรณีไหนไม่ขัดแย้ง = คำตอบที่ถูกต้อง

สรุป

สิ่งที่ได้เรียนรู้

- 1 ประพจน์: ประโยคที่มีค่าความจริง T/F
- 2 ตัวเชื่อม: $\neg$ (ไม่), $\wedge$ (และ), $\vee$ (หรือ), $\rightarrow$ (ถ้า...แล้ว), $\leftrightarrow$ (ก็ต่อเมื่อ)
- 3 การสมมูล: De Morgan, Contrapositive, Implication
- 4 ตัวบ่งปริมาณ: $\forall$ (สำหรับทุก), $\exists$ (มีอย่างน้อยหนึ่ง)
- 5 การอ้างเหตุผล: Modus Ponens, Modus Tollens
- 6 ปัญหาจิปโกหก: สมมติ + ตรวจสอบความขัดแย้ง

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาเตรียมสอบ สอวน. คอมพิวเตอร์